Simplex Resolver

Rapport de Projet Agile / Scrum

Réalisé par :
Mohamed Elyazid ELAYADI
Ilias NEJJARA
Othman BENYAHYA
Mohammed Yassine ELHACHIMI

Décembre 2025

1. Introduction & Contexte

Ce projet consiste au développement d'une application web interactive permettant de résoudre des problèmes d'optimisation linéaire via la **méthode du Simplex**. L'application offre une interface intuitive avec :

- Affichage détaillé des tableaux itératifs à chaque étape
- Visualisation des pivots et des opérations linéaires
- Système de navigation fluide entre différentes sections
- Mode sombre/clair pour une meilleure expérience utilisateur
- Interface responsive adaptée à tous les appareils

Le projet a été mené en utilisant la **méthodologie Agile Scrum** sur un sprint d'une semaine, avec une approche Kanban pour la gestion quotidienne des tâches.

Objectif principal :
Créer un outil pédagogique et fonctionnel permettant aux étudiants et professionnels de comprendre et d'appliquer l'algorithme du Simplex de manière interactive.

2. Composition de l'Équipe Scrum

Rôle	Membre	Responsabilités
Product Owner (PO)	M. Professeur	Définition du besoin, validation des features, priorisation du backlog
Scrum Master	Mohamed Elyazid ELAYADI	Garant du processus Scrum, facilitateur, résolution des blocages
Dev Frontend	Ilias NEJJARA	Interface React/HTML/CSS, design responsive, expérience utilisateur
Dev Backend	Othman BENYAHYA	Logique algorithme Simplex, structures de données, optimisation
Dev Full-Stack	Mohammed Yassine ELHACHIMI	Intégration frontend-backend, tests, déploiement

Collaboration
Communication quotidienne via stand-ups et outils de messagerie instantanée

Objectif Commun
Livraison d'un produit fonctionnel et pédagogique de haute qualité

3. Product Backlog Initial

ID	User Story	Priorité	Points	Statut
US#1	En tant qu'utilisateur, je veux saisir une fonction objectif et des contraintes	Haute	5	✓ Done
US#2	En tant qu'utilisateur, je veux voir les tableaux itératifs du Simplex	Haute	8	✓ Done
US#3	En tant qu'utilisateur, je veux voir la valeur optimale de Z et les variables	Haute	3	✓ Done
US#4	En tant qu'utilisateur, je veux comprendre l'algorithme avec un guide détaillé	Moyenne	5	✓ Done
US#5	En tant qu'utilisateur, je veux un mode sombre pour réduire la fatigue visuelle	Moyenne	3	✓ Done
US#6	En tant qu'utilisateur, je veux des notifications pour les erreurs et succès	Basse	2	✓ Done
US#7	En tant qu'utilisateur, je veux une interface responsive sur mobile	Haute	8	✓ Done
		Total Story Points :	**34**	

4. Déroulement du Sprint & Méthodologie Kanban

Objectif du Sprint

Livrer un calculateur Simplex complet avec interface intuitive, visualisation détaillée des itérations, mode sombre/clair et design responsive en **1 semaine**.

Rituels Agile

Sprint Planning
Définition de la Définition of Done, estimation en points, répartition des tâches

Daily Stand-up
Point quotidien de 10-15 min : What did I do? What will I do? Any blockers?

Sprint Review
Démonstration du produit complet, validation par le PO, feedback des parties prenantes

Sprint Retrospective
Analyse : What went well? What can be improved? Action items pour le prochain sprint

Tableau Kanban

À Faire
- Tests performance
- Documentation technique

En Cours (WIP: 2)
- Mode sombre
- Tests manuels

Terminé
- Algorithme Simplex
- Interface utilisateur
- Tableaux itératifs
- Guide utilisateur
- Design responsive

Limite WIP (Work In Progress) : 2 tâches maximum par personne
Objectif : Assurer la qualité et éviter la surcharge

5. Suivi de l'Avancement

5.1 Burndown Chart (Reste à faire)

Analyse : L'équipe a maintenu un rythme constant et a même dépassé les attentes en termes de vélocité. La ligne réelle suit de près la ligne planifiée, indiquant une bonne estimation initiale et une exécution efficace.

5.2 Burn Up Chart (Valeur Acquise vs Périmètre)

Analyse : Le périmètre est resté stable tout au long du sprint (pas de scope creep). L'équipe a progressé de manière constante jusqu'à atteindre 100% de complétion au jour 7, démontrant une excellente capacité de planification et d'exécution.

6. Limites de l'Approche Agile

Limite Agile	Observation Projet	Conséquence
Documentation Légère	Focalisation sur le code fonctionnel plutôt que la documentation technique complète	Dette technique potentielle pour la maintenance future et l'onboarding de nouveaux développeurs
Dépendance Séniorité	Nécessité de développeurs autonomes capables de gérer l'algorithme complexe du Simplex	Difficile à répliquer avec une équipe junior sans mentoring approprié
Intensité Sprint Court	Rythme soutenu sur 7 jours sans pause significative	Fatigue en fin de semaine (Sprint Fatigue), risque de burnout sur des projets plus longs
Tests Limités	Tests principalement manuels par manque de temps pour l'automatisation	Couverture de tests incomplète, risque de régression non détectée
Scope Five Court Terme	Difficulté à intégrer des demandes d'amélioration pendant le sprint	Certaines optimisations UX reportées, nécessitant un sprint supplémentaire

Points d'Attention
- Documentation technique à compléter
- Tests automatisés à implémenter
- Plan de formation pour juniors

Mitigation
- Sprint 2 dédié aux tests et docs
- Pair programming systématique
- Revues de code quotidiennes

7. Bilan : Réussites et Leçons Apprises

Réussites
- ✓ Respect total du MVP défini
- ✓ Interface utilisateur intuitive et moderne
- ✓ Algorithme Simplex parfaitement fonctionnel
- ✓ Zero bug critique en démo finale
- ✓ Design responsive réussi
- ✓ Mode sombre/clair implémenté

Difficultés
- ⚠ Complexité d'affichage des tableaux dynamiques
- ⚠ Gestion des cas limites de l'algorithme
- ⚠ Temps limité pour tests de performance
- ⚠ Coordination entre frontend et backend
- ⚠ Documentation technique incomplète

Enseignements
- 💡 Le pair programming accélère le développement complexe
- 💡 Les stand-ups quotidiens sont essentiels
- 💡 Prototypage rapide avant implémentation finale
- 💡 Tests manuels réguliers évitent les surprises
- 💡 Communication constante = moins de blocages

Métriques de Performance

34/34	100%	0	7
Story Points Complétés	Taux de Complétion	Bugs Critiques	Jours de Sprint

8. Conclusion

Ce projet a permis de démontrer l'**efficacité de l'approche Agile** pour livrer un produit fonctionnel et de qualité en un temps très court. L'utilisation de la méthodologie **Scrum** combinée à une approche **Kanban** pour la gestion quotidienne des tâches a été un facteur clé du succès.

L'équipe a réussi à livrer un **calculateur Simplex complet** avec une interface utilisateur moderne, intuitive et responsive. Les utilisateurs peuvent non seulement résoudre leurs problèmes d'optimisation linéaire, mais aussi comprendre chaque étape de l'algorithme grâce à la visualisation détaillée des tableaux itératifs.

Points Forts du Projet

Collaboration efficace : Communication quotidienne fluide entre tous les membres
Qualité du code : Architecture propre et maintenable
Expérience utilisateur : Interface moderne avec mode sombre et design responsive
Valeur pédagogique : Outil d'apprentissage complet pour l'algorithme du Simplex
Respect des délais : Livraison dans les temps avec toutes les fonctionnalités

Les **rituels Scrum** (Sprint Planning, Daily Stand-ups, Sprint Review, Retrospective) ont permis de maintenir une cadence soutenue tout en assurant la qualité du produit. La limite du **WIP à 2 tâches** par personne a évité la surcharge et favorisé la concentration.

Perspectives d'Amélioration

Implémenter des tests automatisés (unitaires et e2e)
Compléter la documentation technique pour faciliter la maintenance
Ajouter le support de la minimisation (en plus de la maximisation)
Gérer les contraintes de type ≥ et =
Optimiser les performances pour des problèmes de grande taille
Ajouter l'export des résultats en PDF